

MCM_полная_статья

MCM: Matrix Composition Method — композиция матриц разной размерности

Авторы: Ринат Абдуллин (к.т.н.), DeepSeek, Gmini

Дата: Сентябрь 2026 г.

Синтаксис: Obsidian / LaTeX

1. Предмет исследования

В классической линейной алгебре операции над матрицами **фиксированной размерности** определены строго. Однако во многих прикладных задачах возникают **матрицы разной размерности**, которые необходимо **сопрягать**:

- в радиолокации — срезы трёхмерного куба данных,
- в нейросетях — проекции входов, ключей и значений,
- в генетике — рекомбинации хромосом,
- в кристаллографии — переходы между решётками,
- в transfer learning — перенос признаков между доменами.

Во всех этих задачах **неявно используется интерфейс** — оператор, который переводит одну матрицу в другую. Но **единой теории интерфейсов** нет.

Предмет исследования: композиция матриц разной размерности через интерфейс.

Цель: построить метод MCM (Matrix Composition Method), описывающий композицию матриц разной размерности, её законы, свойства и применения.

1.1. Постановка задачи

Даны две матрицы разной размерности:

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Классический ответ: операции над ними запрещены.

Наш ответ: операция возможна через **интерфейс**.

Мы вводим **левый оператор** U и **правый оператор** V :

$$B = U A V^T,$$

где:

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — **ядро** (содержание),
- $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$ — **левый оператор** (структура строк),
- $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$ — **правый оператор** (структура столбцов),
- $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$ — **образ** (результат).

Условия:

$$U^T U = I_m, \quad V^T V = I_n.$$

Операторы полуортогональны. Это обеспечивает **сохранение субстанции**:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

1.2. Троичная природа

MCM-преобразование имеет **троичную природу**:

Сущность	Роль	Что даёт
U	Отец	Структуру строк
V	Мать	Структуру столбцов
A	Содержание	Субстанцию
B	Ребёнок	Результат

Ни одна из трёх сущностей не является главной.

Все три необходимы и равноправны.

Следствие:

- Если $U = 0 \rightarrow B = 0$,
- Если $V = 0 \rightarrow B = 0$,
- Если $A = 0 \rightarrow B = 0$.

Структура так же важна, как содержание.

1.3. Множественность как фича

Без фиксации U или V MCM-преобразование имеет **бесконечно много решений**.

Это не баг, а фича.

Множественность — это:

1. **Пространство возможностей** — выбор из бесконечного множества,
2. **Источник мутаций** — вариации интерфейса,
3. **Адаптация** — подстройка под задачу.

Это заимствовано у природы:

- Один генотип $\rightarrow$ много фенотипов,
- Одна ДНК $\rightarrow$ много белков,
- Один сигнал $\rightarrow$ много интерпретаций.

Фиксация U или V сужает пространство до **единственного решения**. Это — **теорема о необходимости опоры**.

1.4. Две задачи: взаимодействие и сравнение

MCM описывает две фундаментальные задачи, которые часто путают.

Задача 1: Взаимодействие

Как матрица A может передать своё содержание матрице B ?

Формула:

$$B = U A V^T$$

Смысл: A преобразуется в B через интерфейс U, V^T .

Что важно:

- **Сохранение субстанции** — $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$,
- **Опора** — фиксация U или V для единственности,
- **Ранг** — $\text{rang}(B) = \text{rang}(A)$,
- **Композиция** — цепочки интерфейсов.

Пример: «Чиполлино» — три среза передают содержание в когерентное ядро.

Задача 2: Сравнение

Насколько матрица A похожа на матрицу B ?

Формула:

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - U A V^T\|$$

Смысл: ищем оптимальный интерфейс, который минимизирует различие между A и B .

Что важно:

- **Метрика** — $D(A, B)$ — мера различия,
- **Опора** — фиксация U или V ,
- **Класс эквивалентности** — $A = U A V^T$.

Пример: сравнение двух радаров, двух нейросетей, двух сигналов.

Связь задач

Взаимодействие — это частный случай сравнения, когда $D = 0$:

$$D(A, B) = 0 \iff B = U A V^T \text{ для некоторых } U, V.$$

Сравнение — это обобщение взаимодействия, когда $D > 0$:

$$D(A, B) > 0 \iff B \neq U A V^T \text{ для всех } U, V.$$

MCM описывает оба случая.

1.5. Цель статьи

1. **Формализовать MCM** — определение, свойства, теоремы.

2. Показать троичную природу — U, V, A равноправны.
3. Доказать теорему о ранге — $\text{rank}(B) = \min(\text{rank}(U), \text{rank}(A), \text{rank}(V))$.
4. Сформулировать теорему о необходимости опоры — множественность как фича.
5. Ввести принцип минимальности — размерности U и V .
6. Доказать закон сохранения субстанции — $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$.
7. Показать взаимодействие — прямая задача.
8. Показать сравнение — обратная задача.
9. Показать композицию MCM — наследование интерфейсов.
10. Показать мутации MCM — где и как.
11. Показать применение — «Чиполлино», Transformer.
12. Построить метрику MCM — как сравнивать.

1.6. Обзор существующих подходов

MCM не возникает на пустом месте. Он обобщает и дополняет существующие методы. Ниже — краткий обзор.

1.6.1. Задача Procrustes (Orthogonal Procrustes)

Формулировка:

$$\arg \min_R \|AR - B\|, \quad R^T R = I.$$

Что это: поиск одной ортогональной матрицы R , которая поворачивает A так, чтобы она совпала с B .

Где применяется:

- компьютерное зрение — 3D-выравнивание объектов,
- биоинформатика — сравнение формы белков,
- ReBasin — слияние нейросетей,
- астрономия — выравнивание звёздных карт.

Кто занимался:

- Schönemann 1 — классическая работа,
- Kabsch 1 — алгоритм для 3D,
- Umeyama 11 — с масштабом и сдвигом,
- Gower & Dijksterhuis 2004 — обобщённая задача.

Ограничение: A и B одной размерности. R — квадратная.

MCM: обобщает Procrustes на случай разной размерности и двух операторов

$$U, V$$

1.6.2. Subspace Alignment & Domain Adaptation

Формулировка:

$$A_{\text{проекция}} = P_L B P_R,$$

где P_L, P_R — прямоугольные проекторы.

Что это: выравнивание подпространств для переноса обучения.

Где применяется:

- transfer learning — перенос признаков между доменами,
- domain adaptation — адаптация к новым данным,
- subspace clustering — кластеризация подпространств.

Кто занимался:

- Fernando et al. *ICCV*, 2013,
- Chen et al. 2015,
- Gopalan et al. 2011.

Ограничение: проекторы P_L, P_R ищутся **одновременно**. Нет фиксации опоры.

МСМ: добавляет **опору** и **троичную природу**.

1.6.3. Generalized Canonical Correlation Analysis *CCA*

Формулировка:

$$C_A = A^T A, \quad C_B = B^T B, \quad T = C_B C_A^{-1}.$$

Что это: приведение разнородных матриц к общей ковариационной плоскости.

Где применяется:

- нейровизуализация (fMRI),
- многоканальные датчики,
- анализ данных,
- kernel methods.

Кто занимался:

- Hotelling 13 — классическая CCA,
- Hardoon et al. 2004 — CCA в машинном обучении,
- Bach & Jordan 2005 — kernel CCA,
- Tenenhaus & Tenenhaus 2011 — RGCCA.

Ограничение: не сохраняет субстанцию. Ищет общие направления, а не передачу.

МСМ: сохраняет субстанцию через $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$.

1.6.4. Riemannian Manifolds & Fréchet Mean

Формулировка:

Сравнение матриц как точек на **искривлённом многообразии** положительно определённых матриц.

$$d(A, B) = o(A^{-1/2}BA^{-1/2}).$$

Что это: метрика на многообразии ковариационных матриц.

Где применяется:

- representational similarity analysis,
- сравнение нейросетевых представлений,
- обработка сигналов,
- computer vision.

Кто занимался:

- Pennec et al. 200,
- Fletcher & Joshi 200,
- Barachant et al. 2012,
- Congedo et al. 2015.

Ограничение: работает с ковариационными матрицами одинаковой размерности.

MCM: работает с произвольными матрицами разной размерности.

1.6.5. Transfer Learning & Domain Adaptation

Формулировка:

$$B = A \phi.$$

Что это: перенос знаний из одной области в другую.

Где применяется:

- нейросети,
- доменная адаптация,
- few-shot learning,
- meta-learning.

Кто занимался:

- Pan & Yang 2010 — обзор,
- Zhuang et al. 2021 — обзор,
- Wang & Deng 2018 — domain adaptation.

Ограничение: не формализовано как матричное преобразование.

MCM: формализует через $B = UAV^T$.

1.6.6. Operator-Valued Kernels

Формулировка:

$$K: X \times X \rightarrow ()$$

Что это: ядра, принимающие значения в пространстве операторов.

Где применяется:

- машинное обучение,
- функциональный анализ,
- structured prediction.

Кто занимался:

- Micchelli & Pontil 2005,
- Caponnetto et al. 2008,
- Álvarez et al. 2012.

Ограничение: слишком общее. Не даёт конкретных теорем.

МСМ: даёт конкретные теоремы (о ранге, об опоре, о сохранении).

1.6.7. Сводная таблица

Подход	Матриц	Размерности	Операторов	Опора	Сохранение субстанции	Композиция
Procrustes	2	Совпадают	1	Нет	Следствие	Нет
Subspace Alignment	2	Разные	2	Нет	Нет	Нет
GCCA	2+	Разные	Ковариации	Нет	Нет	Нет
Riemannian	2+	Совпадают	Метрика	Нет	Нет	Нет
Transfer Learning	2	Разные	Функция	Нет	Нет	Да
Operator Kernels	2+	Разные	Ядро	Нет	Нет	Да
МСМ	2	Разные	2	Есть	Есть	Есть

МСМ — обобщает и дополняет все перечисленные подходы.

1.6.8. Что нового в МСМ

1. Троичная природа — U, V, A равноправны.
2. Теорема о необходимости опоры — множественность как фича.
3. Теорема о ранге — $\text{ran}(B) \subseteq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$.
4. Принцип минимальности — размерности U и V .
5. Закон сохранения субстанции — $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$.
6. Композиция МСМ — наследование интерфейсов.
7. Мутации МСМ — где и как.

МСМ — не вместо. МСМ — над.

2. Определение МСМ

2.1. Основное определение

Определение 2.1 (МСМ-преобразование).

Пусть даны матрицы:

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad U \in \mathbb{R}^{p \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{q \times n}.$$

МСМ-преобразованием называется операция:

$$B = U A V^T,$$

где:

- A — **ядро** (содержание),
- U — **левый оператор** (структура строк),
- V — **правый оператор** (структура столбцов),
- $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$ — **образ** (результат).

Размерности:

$$\underset{U}{(p \times m)} \cdot \underset{A}{(m \times n)} \cdot \underset{V^T}{(n \times q)} = \underset{B}{(p \times q)}.$$

Контроль размерностей:

Матрица	Размерность	Роль
A	$m \times n$	Ядро
U	$p \times m$	Левый оператор
V	$q \times n$	Правый оператор
B	$p \times q$	Образ

2.2. Условия полуортогональности

Определение 2.2 (Условие МСМ).

Операторы U и V называются **допустимыми**, если:

$$U^T U = I_m, \quad V^T V = I_n.$$

Смысл:

- U — **полуортогональная** матрица: её столбцы ортонормированы,
- V — **полуортогональная** матрица: её столбцы ортонормированы.

Геометрически:

- U **вкладывает** m -мерное пространство в p -мерное,
- V **вкладывает** n -мерное пространство в q -мерное.

Если $p = m$ — U квадратная ортогональная.

Если $p < m$ — U расширяет пространство.

Если $p > m$ — U сжимает пространство.

То же для V .

2.3. Сохранение субстанции

Теорема 2.1 (Сохранение субстанции).

Если $U^T U = I_m$ и $V^T V = I_n$, то:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Доказательство:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}((UAV^T)^T (UAV^T)) = \text{Tr}(VA^T U^T U AV^T).$$

Поскольку $U^T U = I_m$:

$$= \text{Tr}(VA^T AV^T) = \text{Tr}(A^T AV^T V).$$

Поскольку $V^T V = I_n$:

$$= \text{Tr}(A^T A).$$

Смысл: MCM сохраняет субстанцию. Если A содержит 1 литр, B содержит **тот же** 1 литр — но в другой форме.

2.4. Троичная природа

Определение 2.3 (Троичная природа MCM).

MCM-преобразование имеет три равноправные сущности:

1. **Левый оператор** U — структура строк,
2. **Правый оператор** V — структура столбцов,
3. **Ядро** A — содержание.

Смысл:

- Ни одна из трёх сущностей **не является главной**,
- **Все три** необходимы и равноправны,
- **Структура** так же важна, как **содержание**.

Следствие:

- Если $U = 0$ — $B = 0$,
 - Если $V = 0$ — $B = 0$,
 - Если $A = 0$ — $B = 0$.
-

2.5. Отличие от SVD

SVD:

$$X = UV^T.$$

- U, V — **квадратные** ортогональные,
- — **диагональная** с сингулярными числами,
- **самопроекция** одной матрицы.

MCM:

$$B = UAV^T.$$

- U, V — **полуортогональные**,
- A — произвольная матрица,
- **взаимопроекция** между двумя матрицами.

Ключевое отличие:

Свойство	SVD	MCM
Что делает	Разлагает одну матрицу	Преобразует A в B
Компоненты	U, Σ, V^T	U, A, V^T
Размерности	Квадратные U, V	Полуортогональные U, V
Смысл	Самопроекция	Взаимопроекция
	Масштаб	Заменён на A

SVD — частный случай MCM, когда:

- $A = \Sigma$ — диагональная,
- U, V — квадратные,
- $B = X$.

2.6. Отличие от Procrustes

Procrustes:

$$\arg \min_R \|AR - B\|, \quad R^T R = I.$$

- **Один** оператор R ,
- A и B **одной** размерности,
- R — **квадратная**.

MCM:

$$B = UAV^T.$$

- **Два** оператора U, V ,
- A и B **разной** размерности,
- U, V — **полуортогональные**.

Ключевое отличие:

Свойство	Procrustes	MCM
Операторов	1	2
Размерности	Совпадают	Разные
Опора	Нет	Есть
Сохранение субстанции	Следствие	Закон
Композиция	Нет	Есть

Procrustes — частный случай MCM, когда:

- $U = I$ (или $V = I$),
- A и B одной размерности,
- опора не нужна.

2.7. Пример: «Чиполлино»

В радиолокационной системе «Чиполлино»:

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

MCM-интерпретация:

Матрица	Роль	Размерность
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	Левый оператор U	1024×128
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	Ядро A	128×14500
$\mathbf{X}_{DA}$	Правый оператор V	14500×1024
$\hat{\mathbf{X}}_{AA}$	Образ B	1024×1024

Контроль размерностей:

$$(1024 \times 128) \cdot (128 \times 14500) \cdot (14500 \times 1024) = 1024 \times 1024.$$

Смысл: три среза компонируются в когерентное ядро.

2.8. Пример: Transformer

В механизме самовнимания Transformer:

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V.$$

MCM-интерпретация:

Матрица	Роль	Размерность
X	Ядро A	$n \times 8$
W_Q	Правый оператор V	8×4
Q	Образ B	$n \times 4$

МСМ-формула:

$$Q = XW_Q.$$

Смысл: вход X проецируется в пространство запросов Q .

Аналогично для K и V .

2.9. Сводка определений

Понятие	Обозначение	Смысл
МСМ-преобразование	$B = U A V^T$	Композиция
Ядро	A	Содержание
Левый оператор	U	Структура строк
Правый оператор	V	Структура столбцов
Образ	B	Результат
Условие	$U^T U = I_m, V^T V = I_n$	Полуортогональность
Закон	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$	Сохранение субстанции
Троичность	U, V, A	Равноправие

3. Троичная природа МСМ

3.1. Три сущности

МСМ-преобразование:

$$B = U A V^T$$

содержит **три сущности**, каждая из которых **равноправна**:

Сущность	Обозначение	Роль	Что даёт
Левый оператор	U	Структура строк	Пространство наблюдений
Ядро	A	Содержание	Субстанцию
Правый оператор	V	Структура столбцов	Пространство признаков

Ключевой тезис:

Ни одна из трёх сущностей не является главной.
Все три необходимы и равноправны.

3.2. Почему троичная, а не бинарная

В классической линейной алгебре обычно рассматривают **два** объекта:

- A — матрица,
- B — матрица.

И **один** оператор между ними:

- R — матрица перехода.

МСМ вводит **третий** объект:

- U — левый оператор,
- A — ядро,
- V — правый оператор.

Почему это важно:

1. **Структура строк и структура столбцов** — разные вещи. Они не сводятся к одной матрице R .
 2. **Содержание A** — отдельная сущность. Оно не принадлежит ни U , ни V .
 3. **Равноправие** — все три влияют на результат **одинаково**.
-

3.3. Геометрическая интерпретация

Левый оператор U :

$$U: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p.$$

- **Вкладывает** m -мерное пространство в p -мерное,
- **Определяет**, как строки A отображаются в строки B ,
- **Задаёт** пространство наблюдений.

Ядро A :

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

- **Преобразует** n -мерное пространство в m -мерное,
- **Содержит** субстанцию,
- **Определяет** содержание.

Правый оператор V :

$$V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q.$$

- **Вкладывает** n -мерное пространство в q -мерное,
- **Определяет**, как столбцы A отображаются в столбцы B ,
- **Задаёт** пространство признаков.

Композиция:

$$B = U A V^T: \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p.$$

3.4. Аналогия с «отцом, матерью и содержанием»

Троичная природа MCM имеет естественную аналогию:

MCM	Аналогия	Роль
U	Отец	Даёт структуру строк
V	Мать	Даёт структуру столбцов
A	Содержание	Даёт субстанцию
B	Ребёнок	Результат

Смысл:

- Отец и мать дают структуру,
- Содержание — третья сущность,
- Ребёнок — результат композиции.

Следствие:

- Без отца — нет ребёнка,
- Без матери — нет ребёнка,
- Без содержания — нет ребёнка.

Все три обязательны.

3.5. Теорема о равноправии

Теорема 3.1 (Равноправие сущностей).

В MCM-преобразовании $B = U A V^T$ все три сущности (U, A, V) равноправны:

1. Изменение U меняет B ,
2. Изменение A меняет B ,
3. Изменение V меняет B .

Ни одна из сущностей не является «главной».

Доказательство:

Пусть $U \rightarrow U'$. Тогда:

$$B = U A V^T \rightarrow U' A V^T = B'$$

(в общем случае). Аналогично для A и V .

Следствие:

- Структура так же важна, как содержание,
- Нельзя пренебречь ни U , ни V , ни A ,
- Все три влияют на результат.

3.6. Следствие: структура важнее содержания?

В классической линейной алгебре обычно считают:

| A — главное. U, V — вспомогательные.

В МСМ:

| U, V, A — равноправны.

Но есть нюанс:

Если A **фиксирована** (дана), то B **определяется** выбором U и V . То есть **структура** определяет, **как** содержание будет работать.

Пример в радиолокации:

- Помеха РЭБ имеет **огромную энергию** (большое),
- Но её **структура** хаотична (высокий ранг),
- Цель имеет **малую энергию** (малое),
- Но её **структура** когерентна (низкий ранг).

Система ловит не энергию, а структуру.

Пример в Transformer:

- Веса W_Q, W_K, W_V **обучаются**,
- Но **архитектура** (структура) **фиксирована**,
- Именно структура определяет, **как** веса будут работать.

Структура первична. Содержание вторично.

3.7. Троичная природа и ранг

| Теорема 3.2 (Ранг троичной композиции).

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Следствие:

- Если U низкого ранга — B низкого ранга,
- Если A низкого ранга — B низкого ранга,
- Если V низкого ранга — B низкого ранга.

Все три сущности ограничивают ранг B .

Структура и содержание равноправны — и в ранге тоже.

3.8. Троичная природа и сохранение субстанции

Теорема 3.3 (Сохранение субстанции).

Если $U^T U = I_m$ и $V^T V = I_n$, то:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Следствие:

- **Субстанция** сохраняется при MCM,
- **Форма** меняется,
- **Содержание** перераспределяется.

Это — не свойство U , V или A по отдельности.

Это — свойство композиции.

3.9. Троичная природа и мутации

Мутация может произойти в **любой** из трёх сущностей:

Мутация в	Что меняется	Что сохраняется
U	Структура строк	Структура столбцов, содержание
V	Структура столбцов	Структура строк, содержание
A	Содержание	Структура строк и столбцов

Все три мутации наследуются.

Это — основа для диагностики и прогноза.

3.10. Пример: «Чиполлино»

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Троичная природа:

Сущность	Роль	Что даёт
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	Левый оператор U	Структура антенн $\rightarrow$ дальность
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	Ядро A	Содержание
$\mathbf{X}_{DA}$	Правый оператор V	Структура дальность $\rightarrow$ антенны
$\hat{\mathbf{X}}_{AA}$	Образ B	Когерентное ядро

Смысл: три среза **равноправно** участвуют в композиции.

3.11. Пример: Transformer

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V.$$

Троичная природа для Q :

Сущность	Роль	Что даёт
X	Ядро A	Содержание (вход)
W_Q	Правый оператор V	Структура (проекция)
Q	Образ B	Запрос

Смысл: вход X проецируется в запрос Q через W_Q .

Аналогично для K и V .

3.12. Сводка

Свойство	МСМ
Сущностей	Три (U, A, V)
Равноправие	Да
Структура vs содержание	Равноправны
Ранг	$\min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$
Сохранение субстанции	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$
Мутации	В U, V или A

4. Теорема о ранге

4.1. Формулировка

Теорема 4.1 (Ранг МСМ-композиции).

Пусть:

$$B = U A V^T,$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Тогда:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Смысл:

- Ранг B не может превышать ранг любой из трёх сущностей,
- Все три сущности ограничивают ранг результата,
- Структура и содержание равноправны в ограничении.

4.2. Доказательство

Шаг 1. Рассмотрим произведение $U A$:

$$U A \in \mathbb{R}^{p \times n}.$$

Известно:

$$\text{ran}(UA) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A)).$$

Шаг 2. Рассмотрим произведение $(UA)V^T$:

$$B = (UA)V^T \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Известно:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(UA), \text{ran}(V)).$$

Шаг 3. Подставляем:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(UA), \text{ran}(V)) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Теорема доказана.

4.3. Следствия

Следствие 4.1 (Необходимое условие).

Если $\text{ran}(B) = B$, то:

$$\text{ran}(U) \geq B, \quad \text{ran}(A) \geq B, \quad \text{ran}(V) \geq B.$$

Смысл: чтобы получить B ранга B , **все три** сущности должны иметь ранг **не меньше** B .

Следствие 4.2 (Достаточное условие).

Если $\text{ran}(U) \geq B, \text{ran}(A) \geq B, \text{ran}(V) \geq B$ и U, A, V **согласованы**, то **может быть** $\text{ran}(B) = B$.

Смысл: необходимое условие **не является достаточным**. Нужна ещё **согласованность**.

Следствие 4.3 (Ограничение размерности).

$$\text{ran}(B) \leq \min(p, q, m, n).$$

Смысл: ранг B ограничен **не только** рангами U, A, V , но и **размерностями** пространств.

4.4. Пример: «Чиполлино»

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Размерности:

Матрица	Размерность	Ранг
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	1024×128	128
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	128×14500	128
$\mathbf{X}_{DA}$	14500×1024	1024
$\hat{\mathbf{X}}_{AA}$	1024×1024	128

По теореме 4.1:

$$\text{ran}(\widehat{\mathbf{X}}_{AA}) = \min(128, 128, 1024) = 128.$$

Смысл:

- Когерентное ядро **имеет ранг 128**,
- Это **фундаментальное свойство** «Чиполлино»,
- Именно оно позволяет **отсекать шум и фокусировать сигнал**.

4.5. Пример: Transformer

$$Q = XW_Q.$$

Размерности:

Матрица	Размерность	Ранг
X	$n \times 8$	$\min(n, 8)$
W_Q	8×4	4
Q	$n \times 4$	4

По теореме 4.1:

$$\text{ran}(Q) = \min(\text{ran}(X), \text{ran}(W_Q)) = 4.$$

Смысл:

- Запрос Q **имеет ранг 4**,
- Это **ограничение архитектуры**,
- Оно **осознанное** — $d_k = 4$ в стандартном Transformer.

4.6. Ранг и мутации

Мутация в U :

$$B = U A V^T.$$

Ранг:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Если $\text{ran}(U) = \text{ran}(A)$ — ранг B может упасть.

Мутация в A :

$$B = U A V^T.$$

Ранг:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Если $\text{ran}(A) = \text{ran}(U)$ — ранг B может упасть.

Мутация в V :

$$B = U A V^T.$$

Ранг:

$$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Если $\text{ran}(V) < \text{ran}(A)$ — ранг B может упасть.

Вывод: мутация в **любой** из трёх сущностей **может уменьшить** ранг B .

4.7. Ранг и композиция

Композиция MCM:

$$B = U_1 A V_1^T, \quad C = U_2 B V_2^T.$$

Тогда:

$$C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Ранг:

$$\text{ran}(C) = \min(\text{ran}(U_2 U_1), \text{ran}(A), \text{ran}(V_2 V_1)).$$

Известно:

$$\begin{aligned} \text{ran}(U_2 U_1) &= \min(\text{ran}(U_2), \text{ran}(U_1)), \\ \text{ran}(V_2 V_1) &= \min(\text{ran}(V_2), \text{ran}(V_1)). \end{aligned}$$

Следствие: композиция **не увеличивает** ранг. Она **может только уменьшить** его.

4.8. Ранг и сохранение субстанции

Теорема 4.1 и закон сохранения субстанции — разные вещи:

Свойство	Что сохраняется
Сохранение субстанции	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$
Теорема о ранге	$\text{ran}(B) = \text{ran}(A)$

Субстанция сохраняется **точно**.

Ранг — **может уменьшиться**.

Это — важно. Потому что:

- **Энергия** сохраняется,
- **Структура** может упроститься,
- **Информация** может сжаться.

4.9. Практическое значение

Теорема о ранге имеет практическое значение:

- 1. **Фильтрация шума.** Если шум имеет **высокий ранг**, а сигнал — **низкий**, МСМ отсекает шум.
- 2. **Сжатие данных.** Если B имеет **низкий ранг**, его можно **хранить компактно**.
- 3. **Диагностика.** Если ранг B **упал** — значит, мутация в U , A или V .
- 4. **Проектирование.** Если нужен B ранга B , нужно обеспечить $\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V) \geq B$.

4.10. Сводка

Свойство	Формула
Ранг B	$\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$
Необходимое условие	$\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V) \geq B$
Ограничение размерности	$\text{ran}(B) \leq \min(p, q, m, n)$
Мутация	Может уменьшить ранг
Композиция	Не увеличивает ранг

5. Теорема о необходимости опоры

5.1. Постановка

МСМ-преобразование:

$$B = U A V^T.$$

Дано: A, B .

Ищем: U, V .

Вопрос: сколько решений имеет эта задача?

Ответ: **бесконечно много**, если U и V не зафиксированы.

Это — не баг. Это — фича.

5.2. Множественность решений

Теорема 5.1 (Множественность).

Если U и V свободны, то МСМ-преобразование $B = U A V^T$ имеет **бесконечно много** решений.

Доказательство:

Пространство допустимых U — многообразие Штифеля $V_m(\mathbb{R}^p)$, размерность:

$$\dim V_m(\mathbb{R}^p) = pm - \frac{m(m+1)}{2}.$$

Пространство допустимых V — многообразие Штифеля $V_n(\mathbb{R}^q)$, размерность:

$$\dim V_n(\mathbb{R}^q) = qn - \frac{n(n+1)}{2}.$$

Общая размерность пространства решений:

$$\dim = \left(pm - \frac{m(m+1)}{2} \right) + \left(qn - \frac{n(n+1)}{2} \right).$$

Это — огромное пространство. Оно не пусто и не конечно.

5.3. Множественность как фича

Классическая линейная алгебра:

Если решение не единственно — задача **некорректна**.

МСМ:

- Множественность — это **пространство возможностей**.
- Это **плюс**.
- Это **возможность мутации**.

Это заимствовано у природы:

Природа	МСМ
Один генотип → много фенотипов	Одна $A \rightarrow$ много B
Одна ДНК → много белков	Один интерфейс → много результатов
Один сигнал → много интерпретаций	Одна структура → много содержаний

Множественность — это источник адаптации и эволюции**.

5.4. Теорема о необходимости опоры

- Теорема 5.2 (Необходимость опоры).**
МСМ-преобразование $B = U A V^T$ имеет **единственное** решение тогда и только тогда, когда **хотя бы один** из операторов (U или V) **фиксирован**.

Доказательство:

Необходимость. Если U и V свободны, то по теореме 5.1 решений бесконечно много. Значит, для единственности нужно зафиксировать хотя бы один.

Достаточность. Пусть U фиксирован. Тогда:

$$B = U A V^T \quad U^T B = A V^T \quad V^T = A^+ U^T B,$$

где A^+ — псевдообратная матрица. Если A полного ранга и $V^T V = I_n$, то V **единственна** (с точностью до знаков).

Аналогично для фиксированного V .

5.5. Три режима МСМ

Режим	Что фиксировано	Что ищется	Единственность
1	U, V, A	B	Да, всегда
2	A, B, U	V	Да, если A полного ранга
3	A, B, V	U	Да, если A полного ранга
4	A, B	U, V	Нет, бесконечно много

Режим 1 — прямая задача.

Режим 2, 3 — обратные задачи с опорой.

Режим 4 — обратная задача без опоры.

5.6. Выбор опоры

Вопрос: какую матрицу фиксировать — U или V ?

Ответ: зависит от задачи.

Если U фиксирован:

- U — структура строк,
- V — ищется,
- **Пример:** в «Чиполлино» антенная решётка фиксирована физикой.

Если V фиксирован:

- V — структура столбцов,
- U — ищется,
- **Пример:** в доплеровской обработке модель движения фиксирована сценарием.

Если оба фиксированы:

- B вычисляется напрямую,
- **Пример:** в Transformer W_Q, W_K, W_V обучены.

5.7. Принцип минимальности

Ты говоришь:

Размерности U и V не должны быть больше, чем нужно для перевода A в B .

Формально:

$$U \in \mathbb{R}^{p \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{q \times n},$$

где:

- p — число строк B ,
- q — число столбцов B ,
- m — число строк A ,

- n — число столбцов A .

Если $p \times m \rightarrow U$ расширяет пространство.

Если $p \times m \rightarrow U$ сжимает пространство.

Требование: U и V минимальны по размерности.

Зачем:

1. **Скорость вычислений** — меньше размерность $\rightarrow$ быстрее,
2. **Память** — меньше размерность $\rightarrow$ меньше памяти,
3. **Интерпретируемость** — меньше размерность $\rightarrow$ проще понять.

5.8. След и ранг A

Ты говоришь:

След матрицы A и её ранг от нас не зависят.

Согласен. A — дана. Мы не можем её изменить.

Но:

- $\text{Tr}(A^T A)$ — сохраняется при MCM,
- $\text{ran}(A)$ — ограничивает $\text{ran}(B)$.

Это — законы природы. Мы не можем их нарушить.

Следствие:

- Если A имеет низкий ранг — B не может иметь высокий ранг,
- Если A имеет малый след — B не может иметь большой след.

MCM подчиняется законам A .

5.9. Пример: «Чиполлино»

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Опора:

- $\hat{\mathbf{X}}_{AB}$ — фиксирован физикой (геометрия ФАР),
- $\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$ — фиксирован физикой (доплеровская обработка),
- $\mathbf{X}_{DA}$ — содержание (сигнал).

Результат: $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ определён однозначно.

Без опоры: если бы $\hat{\mathbf{X}}_{AB}$ и $\hat{\mathbf{X}}_{DV}$ были свободны, $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ можно было бы получить бесконечным числом способов.

5.10. Пример: Transformer

$$Q = XW_Q.$$

Опора:

- X — фиксирован (вход),
- W_Q — фиксирован (обучен),
- Q — вычисляется напрямую.

Результат: Q определён однозначно.

Без опоры: если бы X и W_Q были свободны, Q можно было бы получить бесконечным числом способов.

5.11. Сводка

Свойство	Формула
Множественность	Бесконечно много решений без опоры
Опоры	Фиксация U или V
Единственность	При фиксированном U или V
Минимальность	Размерности U, V минимальны
След и ранг A	Не зависят от нас

6. Принцип минимальности

6.1. Постановка

МСМ-преобразование:

$$B = UAV^T.$$

Дано: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$.

Ищем: $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Вопрос: какова минимальная размерность U и V ?

Ответ: ровно та, которая необходима для перевода A в B .

Ни больше. Ни меньше.

6.2. Формулировка

Принцип 6.1 (Минимальность).

Размерности операторов U и V должны быть **минимально необходимыми** для перевода A в B :

$$U \in \mathbb{R}^{p \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{q \times n},$$

где:

- p — число строк B ,
- q — число столбцов B ,
- m — число строк A ,
- n — число столбцов A .

Смысл:

- U **не может** иметь меньше строк, чем B (p),
- U **не может** иметь меньше столбцов, чем A (m),
- V **не может** иметь меньше строк, чем B (q),
- V **не может** иметь меньше столбцов, чем A (n).

Это — минимум.

6.3. Почему минимальность важна

Три причины:

1. Скорость вычислений.

- Чем меньше размерность U и V , тем **быстрее** умножение.
- Сложность МСМ: $(pmn + pnq)$.
- Уменьшение p или q **радикально** ускоряет вычисления.

2. Память.

- U занимает $p \times m$ чисел,
- V занимает $q \times n$ чисел,
- Чем меньше размерность, тем **меньше памяти**.

3. Интерпретируемость.

- Чем меньше размерность, тем **проще** понять структуру,
 - Чем больше размерность, тем **сложнее** интерпретировать.
-

6.4. Что значит «минимально необходимая»

Пример 1: сжатие

- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$,
- $B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$.

Тогда:

- $U \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ (сжимает 3 строки в 2),

- $V \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$ (сжимает 5 столбцов в 4).

Минимальные размерности: 2×3 и 4×5 .

Пример 2: расширение

- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$,
- $B \in \mathbb{R}^{4 \times}$.

Тогда:

- $U \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ (расширяет 3 строки в 4),
- $V \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ (расширяет 5 столбцов в 6).

Минимальные размерности: 4×3 и $\times 5$.

Пример 3: сохранение

- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$,
- $B \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$.

Тогда:

- $U \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (квадратная),
- $V \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ (квадратная).

Минимальные размерности: 3×3 и 5×5 .

6.5. Связь с полуортогональностью

Условие МСМ:

$$U^T U = I_m, \quad V^T V = I_n.$$

Если $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$ и $p > m$ — U расширяет пространство.

Если $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$ и $p < m$ — U сжимает пространство.

Если $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$ и $p = m$ — U квадратная ортогональная.

Принцип минимальности требует, чтобы:

- p было **ровно** числом строк B ,
- m было **ровно** числом строк A ,
- q было **ровно** числом столбцов B ,
- n было **ровно** числом столбцов A .

Никаких «лишних» размерностей.

6.6. След и ранг A

Ты говоришь:

След матрицы A и её ранг от нас не зависят.

Согласен. A — дана. Мы не можем её изменить.

Но:

- $\text{Tr}(A^T A)$ — сохраняется при МСМ,
- $\text{ran}(A)$ — ограничивает $\text{ran}(B)$.

Это — законы природы. Мы не можем их нарушить.

Следствие:

- Если A имеет низкий ранг — B не может иметь высокий ранг,
- Если A имеет малый след — B не может иметь большой след.

МСМ подчиняется законам A .

6.7. Связь с опорой

Принцип минимальности и теорема о необходимости опоры — взаимосвязаны:

Свойство	Опора	Минимальность
Что фиксируется	U или V	Размерности U, V
Зачем	Единственность	Скорость, память
Когда	Всегда	Всегда

Опора отвечает на вопрос «что фиксировать».

Минимальность отвечает на вопрос «какой размерности».

Вместе они делают МСМ корректным и эффективным.

6.8. Пример: «Чиполлино»

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Размерности:

Матрица	Размерность	Минимальна?
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	1024×128	Да
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	128×14500	Да
$\mathbf{X}_{DA}$	14500×1024	Да
$\hat{\mathbf{X}}_{AA}$	1024×1024	Да

Смысл:

- Каждая матрица имеет **минимально необходимую** размерность,
- Никаких «лишних» размерностей,
- Это — **оптимально** по скорости и памяти.

6.9. Пример: Transformer

$$Q = XW_Q.$$

Размерности:

Матрица	Размерность	Минимальна?
X	$n \times 8$	Да
W_Q	8×4	Да
Q	$n \times 4$	Да

Смысл:

- $d_k = 4$ — **минимально необходимая** размерность для запроса,
- Это — **осознанный выбор** архитектуры,
- Больше — **избыточно**, меньше — **недостаточно**.

6.10. Сводка

Свойство	Формула
Размерность U	$p \times t$
Размерность V	$q \times n$
Минимальность	Ровно необходимая
Скорость	$(ptn + pnq)$
Память	$pt + qn$
След A	Сохраняется
Ранг A	Ограничивает

7. Закон сохранения субстанции

7.1. Формулировка

Теорема 7.1 (Сохранение субстанции).

Пусть:

$$B = U A V^T,$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Если $U^T U = I_m$ и $V^T V = I_n$, то:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Смысл:

- **Субстанция** (энергия, объём, информация) **сохраняется**,
- **Форма** меняется,
- **Содержание** перераспределяется.

7.2. Доказательство

Шаг 1. Вычислим $B^T B$:

$$B^T B = (U A V^T)^T (U A V^T) = V A^T U^T U A V^T.$$

Шаг 2. Используем $U^T U = I_m$:

$$B^T B = V A^T A V^T.$$

Шаг 3. Вычислим след:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(V A^T A V^T).$$

Шаг 4. Используем свойство следа $\text{Tr}(X) = \text{Tr}(X)$:

$$\text{Tr}(V A^T A V^T) = \text{Tr}(A^T A V^T V).$$

Шаг 5. Используем $V^T V = I_n$:

$$\text{Tr}(A^T A V^T V) = \text{Tr}(A^T A).$$

Теорема доказана.

7.3. Физический смысл

«Субстанция» — это количество:

- **Энергия** — в физике,
- **Объём** — в гидродинамике,
- **Информация** — в теории информации,
- **Мощность** — в радиолокации.

Закон сохранения субстанции говорит:

Сколько было — столько и осталось.
Форма изменилась. Количество — нет.

Это — аналог законов сохранения в физике:

Закон	Что сохраняется
Закон сохранения энергии	Энергия
Закон сохранения массы	Масса
Закон сохранения импульса	Импульс
Закон сохранения субстанции MCM	$\text{Tr}(B^T B)$

7.4. Следствие: норма Фробениуса

Норма Фробениуса:

$$A = \sqrt{\text{Tr}(A^T A)}.$$

Из теоремы 7.1:

$$B = A.$$

Смысл:

- Норма Фробениуса сохраняется при MCM,
- Это — следствие ортогональности U и V ,
- Это — закон, а не случайность.

7.5. Следствие: сингулярные числа

SVD:

$$A = U_{AA}V_A^T, \quad B = U_{BB}V_B^T.$$

Сингулярные числа:

$$_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}, \quad _i(B) = \sqrt{\lambda_i(B^T B)}.$$

Из теоремы 7.1:

$$\sum_i {}^2_i(A) = \sum_i {}^2_i(B).$$

Смысл:

- Сумма квадратов сингулярных чисел сохраняется,
- Сами сингулярные числа могут меняться,
- Их сумма — инвариант.

7.6. Что НЕ сохраняется

Закон сохранения субстанции сохраняет след. Но не сохраняет:

Свойство	Сохраняется?
След $\text{Tr}(B^T B)$	Да
Норма Фробениуса B	Да
Сумма квадратов $\sum_i^2$	Да
Ранг $\text{rank}(B)$	Нет (может уменьшиться)
Сингулярные числа σ_i	Нет (могут измениться)
Собственные числа λ_i	Нет (могут измениться)

Субстанция сохраняется.
Структура — нет.

7.7. Пример: «Чиполлино»

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Субстанция:

$$\text{Tr}(\hat{\mathbf{X}}_{AA} \hat{\mathbf{X}}_{AA}) = \text{Tr}(\mathbf{X}_{DA} \mathbf{X}_{DA}).$$

Смысл:

- Энергия когерентного ядра равна энергии входного сигнала,
- Форма изменилась из 14500×1024 в 1024×1024 ,
- Количество — то же.

Это — важно. Потому что:

- Шум РЭБ имеет большую энергию,
- Сигнал БПЛА имеет малую энергию,
- Но структура сигнала когерентна — это и позволяет его выделить.

7.8. Пример: Transformer

$$Q = XW_Q.$$

Субстанция:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(W_Q^T X^T X W_Q).$$

Если $W_Q^T W_Q = I$:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(X^T X).$$

Смысл:

- Энергия запроса равна энергии входа,

- Проекция W_Q сохраняет субстанцию,
- Это — свойство полуортогональных проекций.

7.9. Связь с рангом

Теорема 7.1 и теорема 4.1 — взаимосвязаны:

Свойство	Формула
Субстанция	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$
Ранг	$\text{ran}(B) \quad \text{ran}(A)$

Субстанция сохраняется точно.

Ранг — может уменьшиться.

Это — не противоречие. Потому что:

- Энергия может перераспределиться,
- Ранг — это число ненулевых сингулярных чисел,
- Сумма квадратов сохраняется, но число слагаемых может уменьшиться.

Пример:

- $A: \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} = \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 2 \\ i \end{matrix} = 25, \text{ran} = 2,$
- $B: \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} = \begin{matrix} 5 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 2 \\ i \end{matrix} = 25, \text{ran} = 1.$

Субстанция сохранилась.

Ранг — упал.

7.10. Практическое значение

Закон сохранения субстанции имеет практическое значение:

1. Контроль вычислений. Если $\text{Tr}(B^T B) \neq \text{Tr}(A^T A)$ — ошибка.
2. Фильтрация шума. Шум не сохраняет субстанцию при МСМ (если он некогерентен).
3. Диагностика. Если субстанция изменилась — значит, U или V не полуортогональны.
4. Проектирование. Если нужен B с заданной субстанцией, нужно обеспечить сохранение.

7.11. Сводка

Свойство	Формула
След	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$
Норма Фробениуса	$B = A$
Сумма квадратов $\sum_i$	$\sum_i(B) = \sum_i(A)$
Ранг	Может уменьшиться
Сингулярные числа	Могут измениться
Условие	$U^T U = I_m, V^T V = I_n$

8 Взаимодействие — прямая задача

8.1. Постановка

Прямая задача МСМ:

Дано: ядро A , левый оператор U , правый оператор V .
Найти: образ B .
Формула:

$B = U A V^T.$

Это — взаимодействие. Матрица A передаёт своё содержание матрице B через интерфейс U, V^T .

Единственность: B определён однозначно.

8.2. Три режима взаимодействия

Режим	Что дано	Что ищется	Единственность
Прямой	A, U, V	B	Да, всегда
Обратный с опорой U	A, B, U	V	Да, если A полного ранга
Обратный с опорой V	A, B, V	U	Да, если A полного ранга

Прямой режим — это вычисление B .
Обратные режимы — это поиск оператора.

8.3. Алгоритм прямого вычисления

Вход: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, U \in \mathbb{R}^{p \times m}, V \in \mathbb{R}^{q \times n}.$

Шаг 1. Вычислить промежуточную матрицу:

$C = U A \in \mathbb{R}^{p \times n}.$

Шаг 2. Вычислить образ:

$B = C V^T \in \mathbb{R}^{p \times q}.$

Сложность:

- Шаг 1: (pmn) ,
- Шаг 2: (pnq) ,
- Итого: $(pmn + pnq)$.

8.4. Проверка условий

Перед вычислением нужно проверить:

- Размерности:
 - $U: p \times m$,
 - $A: m \times n$,
 - $V: q \times n$.
- Полуортогональность:
 - $U^T U = I_m$,
 - $V^T V = I_n$.
- Ранг:
 - $\text{ran}(B) = \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$.

Если условия не выполнены — MCM некорректен.

8.5. Сохранение субстанции

После вычисления проверить:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Если не выполнено — ошибка в U или V .

Это — контрольная сумма. Она гарантирует, что MCM не потерял субстанцию.

8.6. Пример: «Чиполлино»

Дано:

Матрица	Размерность	Роль
$\widehat{\mathbf{X}}_{AB}$	1024×128	U
$\widehat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	128×14500	A
$\mathbf{X}_{DA}$	14500×1024	V

Шаг 1. Промежуточная матрица:

$$C = \widehat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \widehat{\mathbf{X}}_{DV}^T \in \mathbb{C}^{1024 \times 14500}.$$

Шаг 2. Образ:

$$\widehat{\mathbf{X}}_{AA} = C \cdot \mathbf{X}_{DA} \in \mathbb{C}^{1024 \times 1024}.$$

Результат: когерентное ядро $\widehat{\mathbf{X}}_{AA}$.

Проверка:

$$\text{Tr}(\widehat{\mathbf{X}}_{AA}\widehat{\mathbf{X}}_{AA}) = \text{Tr}(\mathbf{X}_{DA}\mathbf{X}_{DA}).$$

8.7. Пример: Transformer

Дано:

Матрица	Размерность	Роль
X	$n \times 8$	A
W_Q	8×4	V

Вычисление:

$$Q = XW_Q \in \mathbb{R}^{n \times 4}.$$

Результат: запрос Q .

Проверка:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(W_Q^T X^T X W_Q).$$

Если $W_Q^T W_Q = I$:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(X^T X).$$

8.8. Взаимодействие как передача

Взаимодействие — это передача содержания A в форму B .

Метафора:

- A — 1 литр воды,
- U — воронка (перераспределяет по строкам),
- V — воронка (перераспределяет по столбцам),
- B — тот же 1 литр, но в другой форме.

Субстанция сохраняется.

Форма — меняется.

8.9. Взаимодействие и мутации

Мутация — это изменение одной из трёх сущностей:

Мутация	Что меняется
$U \rightarrow U$	Структура строк
$A \rightarrow A$	Содержание
$V \rightarrow V$	Структура столбцов

Результат:

$$B = U A V^T, \quad B = U A V^T, \quad B = U A V^T.$$

Все три мутации наследуются.

8.10. Взаимодействие и композиция

Композиция — это цепочка взаимодействий:

$$B = U_1 A V_1^T, \quad C = U_2 B V_2^T.$$

Тогда:

$$C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Смысл: два взаимодействия сводятся к одному.

Это — наследование интерфейсов.

8.11. Сводка

Свойство	Формула
Прямая задача	$B = U A V^T$
Сложность	$(pmn + pnq)$
Условия	$U^T U = I_m, \quad V^T V = I_n$
Сохранение	$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$
Ранг	$\text{ran}(B) \leq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$
Композиция	$(U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T$

9. Сравнение — обратная задача

9.1. Постановка

Обратная задача MCM:

- Дано: ядро A , образ B .
- Найти: операторы U, V .
- Условие:

$$B = U A V^T.$$

Это — сравнение. Мы измеряем, насколько A и B похожи через оптимальный интерфейс.

Единственность: нет, если U и V свободны.

9.2. Два режима сравнения

Режим	Что дано	Что ищется	Единственность
С опорой U	A, B, U	V	Да, если A полного ранга
С опорой V	A, B, V	U	Да, если A полного ранга
Без опоры	A, B	U, V	Нет, бесконечно много

С опорой — задача корректна.

Без опоры — задача некорректна (но это фича, а не баг).

9.3. Сравнение с опорой U

Дано: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$.

Ищем: $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Минимизируем:

$$\min_V \|B - UAV^T\|_2, \quad V^T V = I_n.$$

Решение:

$$V^T = A^+ U^T B,$$

где A^+ — псевдообратная матрица.

Условие единственности: A полного ранга, $V^T V = I_n$.

Остаток:

$$D_U(A, B) = \|B - UAV^T\|_2.$$

Это — мера различия при фиксированном U .

9.4. Сравнение с опорой V

Дано: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Ищем: $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$.

Минимизируем:

$$\min_U \|B - UAV^T\|_2, \quad U^T U = I_m.$$

Решение:

$$U = BVA^+,$$

где A^+ — псевдообратная матрица.

Условие единственности: A полного ранга, $U^T U = I_m$.

Остаток:

$$D_V(A, B) = B - U A V^T.$$

Это — мера различия при фиксированном V .

9.5. Сравнение без опоры

Дано: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$.

Ищем: $U \in \mathbb{R}^{p \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{q \times n}$.

Минимизируем:

$$\min_{U, V} \|B - U A V^T\|_2, \quad U^T U = I_m, \quad V^T V = I_n.$$

Это — обобщённая задача Procrustes.

Решение: невыпуклая задача. Решается итеративно:

1. Фиксируем U , ищем V ,
2. Фиксируем V , ищем U ,
3. Повторяем до сходимости.

Остаток:

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - U A V^T\|_2.$$

Это — мера различия без опоры.

9.6. Метрика MSM

Определение 9.1 (Метрика MSM).

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - U A V^T\|_2.$$

Свойства:

1. Неотрицательность: $D(A, B) \geq 0$,
2. Симметричность: $D(A, B) = D(B, A)$? **Не всегда** (из-за разной размерности),
3. Тожество: $D(A, A) = 0$,
4. Неравенство треугольника: $D(A, C) \leq D(A, B) + D(B, C)$? **Не всегда**.

Это — полуметрика, а не метрика.

9.7. Связь с взаимодействием

Взаимодействие — это частный случай сравнения, когда $D = 0$:

$$D(A, B) = 0 \quad B = U A V^T \text{ для некоторых } U, V.$$

Сравнение — это обобщение взаимодействия, когда $D \geq 0$:

$$D(A, B) \geq 0 \quad B \leq U A V^T \text{ для всех } U, V.$$

MCM описывает оба случая.

9.8. Пример: «Чиполлино»

Сравнение двух радаров:

- Радар 1: $\hat{\mathbf{X}}_{AA1}$,
- Радар 2: $\hat{\mathbf{X}}_{AA2}$.

Мера различия:

$$D(\hat{\mathbf{X}}_{AA1}, \hat{\mathbf{X}}_{AA2}) = \min_{U, V} \hat{\mathbf{X}}_{AA2} - U \hat{\mathbf{X}}_{AA1} V^T.$$

Смысл: насколько **похожи** когерентные ядра двух радаров.

Применение: сотовая обработка — объединение радаров в сеть.

9.9. Пример: Transformer

Сравнение двух нейросетей:

- Модель 1: X_1 ,
- Модель 2: X_2 .

Мера различия:

$$D(X_1, X_2) = \min_{U, V} X_2 - U X_1 V^T.$$

Смысл: насколько **похожи** латентные пространства двух моделей.

Применение: ReBasin — слияние нейросетей без дообучения.

9.10. Сравнение и мутации

Мутация — это изменение одной из трёх сущностей.

Сравнение позволяет **обнаружить** мутацию:

Что сравниваем	Что находим
A и B	Есть ли различие
U и U	Мутация в структуре строк
A и A	Мутация в содержании
V и V	Мутация в структуре столбцов

Мера различия $D(A, B)$ — это индикатор мутации.

9.11. Сводка

Свойство	Формула
Сравнение с опорой U	$\min_V B - UAV^T$
Сравнение с опорой V	$\min_U B - UAV^T$
Сравнение без опоры	$\min_{U,V} B - UAV^T$
Метрика	$D(A, B) = \min_{U,V} B - UAV^T$
Связь с взаимодействием	$D = 0 \quad B = UAV^T$

10. Композиция МСМ

10.1. Постановка

Композиция — это цепочка МСМ-преобразований:

$$B = U_1 A V_1^T, \quad C = U_2 B V_2^T.$$

Вопрос: можно ли свести две композиции к одной?

Ответ: да.

10.2. Теорема о композиции

Теорема 10.1 (Композиция МСМ).

Пусть:

$$B = U_1 A V_1^T, \quad C = U_2 B V_2^T.$$

Тогда:

$$C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Доказательство:

Подставим B во второе уравнение:

$$C = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T = (U_2 U_1) A (V_1^T V_2^T) = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Теорема доказана.

10.3. Смысл композиции

Композиция — это наследование интерфейсов:

Этап	Левый оператор	Ядро	Правый оператор
1	U_1	A	V_1
2	U_2	B	V_2
Итог	$U_2 U_1$	A	$V_2 V_1$

Смысл:

- Ядро A сохраняется,
- Левые операторы U_1, U_2 перемножаются,
- Правые операторы V_1, V_2 перемножаются.

Это — как наследование признаков.

10.4. Свойства композиции

Свойство 10.1 (Ассоциативность).

$$(U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T.$$

Смысл: порядок не важен при ассоциации.

Свойство 10.2 (Сохранение полуортогональности).

Если $U_1^T U_1 = I$, $U_2^T U_2 = I$, то:

$$(U_2 U_1)^T (U_2 U_1) = U_1^T U_2^T U_2 U_1 = U_1^T U_1 = I.$$

Смысл: композиция сохраняет полуортогональность.

Свойство 10.3 (Сохранение субстанции).

$$\text{Tr}(C^T C) = \text{Tr}(A^T A).$$

Смысл: композиция сохраняет субстанцию.

10.5. Ранг композиции

По теореме о ранге:

$$\text{ran}(C) = \min(\text{ran}(U_2 U_1), \text{ran}(A), \text{ran}(V_2 V_1)).$$

Известно:

$$\text{ran}(U_2 U_1) = \min(\text{ran}(U_2), \text{ran}(U_1)),$$

$$\text{ran}(V_2 V_1) = \min(\text{ran}(V_2), \text{ran}(V_1)).$$

Следствие: композиция не увеличивает ранг. Она может только уменьшить его.

10.6. Пример: «Чиполлино»

Композиция трёх срезов:

$$\widehat{\mathbf{X}}_{AA} = \widehat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \widehat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

МСМ-интерпретация:

Этап	Левый оператор	Ядро	Правый оператор
1	$\widehat{\mathbf{X}}_{AB}$	$\widehat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	$\mathbf{X}_{DA}$
Итог	—	—	$\widehat{\mathbf{X}}_{AA}$

Смысл: три среза **композируются** в когерентное ядро.

Ранг:

$$\text{ran}(\widehat{\mathbf{X}}_{AA}) \leq 128.$$

10.7. Пример: Transformer

Композиция слоёв:

$$\text{ea} = \text{softmax}\left(\frac{(XW_Q)(XW_K)^T}{\sqrt{d_k}}\right)(XW_V).$$

МСМ-интерпретация:

Этап	Левый оператор	Ядро	Правый оператор
1	X	W_Q	—
2	X	W_K	—
3	softmax	X	W_V
Итог	—	—	ea

Смысл: несколько МСМ-преобразований **композируются** в внимание.

10.8. Композиция и мутации

Мутация может произойти на **любом этапе** композиции:

Этап	Мутация	Что меняется
1	$U_1 \rightarrow U_1$	Левый оператор 1
1	$A \rightarrow A$	Ядро
1	$V_1 \rightarrow V_1$	Правый оператор 1
2	$U_2 \rightarrow U_2$	Левый оператор 2
2	$V_2 \rightarrow V_2$	Правый оператор 2

Все мутации наследуются.

Результат:

$$C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

10.9. Композиция и сравнение

Сравнение двух композиций:

$$D(C_1, C_2) = \min_{U, V} C_2 - U C_1 V^T.$$

Смысл: насколько похожи две цепочки МСМ-преобразований.

Применение:

- Сравнение двух радаров,
- Сравнение двух нейросетей,
- Сравнение двух сигналов.

10.10. Сводка

Свойство	Формула
Композиция	$C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T$
Ассоциативность	$(U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T$
Полуортогональность	Сохраняется
Субстанция	$\text{Tr}(C^T C) = \text{Tr}(A^T A)$
Ранг	$\text{rang}(C) \text{ rang}(A)$

11. Мутации МСМ

11.1. Постановка

Мутация — это изменение одной из трёх сущностей МСМ:

$$B = U A V^T.$$

Вопрос: где может произойти мутация, и что она меняет?

Ответ: мутация может произойти в любой из трёх сущностей. Все три наследуются.

11.2. Три типа мутаций

Тип	Что меняется	Формула
Мутация в U	Структура строк	$B = U A V^T$
Мутация в A	Содержание	$B = U A V^T$
Мутация в V	Структура столбцов	$B = U A V^T$

Все три мутации наследуются.

Но последствия разные.

11.3. Мутация в U

Определение 11.1 (Мутация в U).

$$B = U A V^T,$$

где $U \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Что меняется:

- Структура строк B ,
- Пространство наблюдений,
- Ранг B (может уменьшиться).

Что сохраняется:

- Структура столбцов V ,
- Содержание A ,
- Субстанция (если $U^T U = I$).

Пример в «Чиполлино»:

- Антенная решётка повреждена,
- $\hat{X}_{AB}$ изменена,
- $\hat{X}_{AA}$ искажён.

Пример в Transformer:

- W_Q изменён,
- Q искажён,
- Внимание искажено.

11.4. Мутация в A

Определение 11.2 (Мутация в A).

$$B = U A V^T,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Что меняется:

- Содержание B ,
- Ранг B (может уменьшиться),
- Субстанция если $A \neq 0$.

Что сохраняется:

- Структура строк U ,
- Структура столбцов V .

Пример в «Чиполлино»:

- Сигнал искажён помехой,
- X_{DA} изменена,
- $\hat{X}_{AA}$ искажён.

Пример в Transformer:

- Вход X искажён,
- Q, K, V искажены,
- Внимание искажено.

11.5. Мутация в V

Определение 11.3 (Мутация в V).

$$B = U A V^T,$$

где $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Что меняется:

- Структура столбцов B ,
- Пространство признаков,
- Ранг B (может уменьшиться).

Что сохраняется:

- Структура строк U ,
- Содержание A ,
- Субстанция (если $V^T V = I$).

Пример в «Чиполлино»:

- Доплеровская обработка изменена,

- $\hat{\mathbf{X}}_{DV}$ изменена,
- $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ искажён.

Пример в Transformer:

- W_K изменён,
- K искажён,
- Внимание искажено.

11.6. Сравнение мутаций

Свойство	Мутация в U	Мутация в A	Мутация в V
Что меняется	Структура строк	Содержание	Структура столбцов
Что сохраняется	V, A	U, V	U, A
Ранг	Может упасть	Может упасть	Может упасть
Субстанция	Сохраняется	Может измениться	Сохраняется
Наследуется	Да	Да	Да

Все три мутации наследуются. Но последствия разные.

11.7. Наследование мутаций

Композиция MCM:

$$B = U_1 A V_1^T, \quad C = U_2 B V_2^T.$$

Если мутация в U_1 :

$$C = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Мутация наследуется.

Если мутация в A :

$$C = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Мутация наследуется.

Если мутация в V_1 :

$$C = U_2 (U_1 A V_1^T) V_2^T = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T.$$

Мутация наследуется.

Вывод: мутация в любой сущности наследуется при композиции.

11.8. Мутации и ранг

Теорема о ранге:

$$\text{ran}(B) \leq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Если мутация уменьшает ранг U — ранг B может упасть.

Аналогично для A и V .

Следствие: мутация может уменьшить ранг B .

Это — важно. Потому что:

- Потеря ранга — потеря информации,
 - Потеря ранга — потеря структуры,
 - Потеря ранга — потеря смысла.
-

11.9. Мутации и субстанция

Закон сохранения субстанции:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Если мутация в U или V — субстанция сохраняется.

Если мутация в A — субстанция может измениться.

Следствие:

- Мутация в структуре — субстанция сохраняется,
- Мутация в содержании — субстанция меняется.

Это — важно. Потому что:

- Структурные мутации — обратимы,
 - Содержательные мутации — необратимы.
-

11.10. Диагностика мутаций

Как определить, где произошла мутация?

Метод 1: Проверка субстанции.

- Если $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$ — мутация в U или V ,
- Если $\text{Tr}(B^T B) \neq \text{Tr}(A^T A)$ — мутация в A .

Метод 2: Проверка ранга.

- Если $\text{ran}(B) < \text{ran}(A)$ — мутация в U , A или V ,
- Если $\text{ran}(B) = \text{ran}(A)$ — мутация в U или V .

Метод 3: Сравнение с эталоном.

- Если B близка к A — мутация мала,

- Если B далеко от B — мутация велика.
-

11.11. Пример: «Чиполлино»

Мутация в $\hat{X}_{AB}$:

- Антенная решётка повреждена,
- $\hat{X}_{AA}$ искажён,
- **Диагностика:** проверить геометрию ФАР.

Мутация в $\hat{X}_{DV}^T$:

- Доплеровская обработка изменена,
- $\hat{X}_{AA}$ искажён,
- **Диагностика:** проверить временную синхронизацию.

Мутация в X_{DA} :

- Сигнал искажён,
 - $\hat{X}_{AA}$ искажён,
 - **Диагностика:** проверить входной сигнал.
-

11.12. Пример: Transformer

Мутация в W_Q :

- Запрос искажён,
- Внимание искажено,
- **Диагностика:** проверить обучение W_Q .

Мутация в W_K :

- Ключ искажён,
- Внимание искажено,
- **Диагностика:** проверить обучение W_K .

Мутация в X :

- Вход искажён,
 - Внимание искажено,
 - **Диагностика:** проверить входные данные.
-

11.13. Сводка

Свойство	Мутация в U	Мутация в A	Мутация в V
Формула	$B = U A V^T$	$B = U A V^T$	$B = U A V^T$
Что меняется	Структура строк	Содержание	Структура столбцов
Субстанция	Сохраняется	Может измениться	Сохраняется
Ранг	Может упасть	Может упасть	Может упасть
Наследуется	Да	Да	Да

12. Применение: "Чиполлино"

12.1. Постановка

Противодроновая система «Чиполлино» — это **работающий пример** МСМ.

Основная формула:

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

МСМ-интерпретация:

МСМ	«Чиполлино»	Роль
U	$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	Левый оператор
A	$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	Ядро
V	$\mathbf{X}_{DA}$	Правый оператор
B	$\hat{\mathbf{X}}_{AA}$	Образ

Три среза — это три сущности МСМ.

12.2. Физика

Куб данных:

$$\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{M \times K \times L}, \quad M = 1024, \quad K = 14500, \quad L = 128.$$

Три среза:

Срез	Размерность	Физика
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	1024×128	Антенны × импульсы
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}$	14500×128	Дальность × импульсы
$\mathbf{X}_{DA}$	14500×1024	Дальность × антенны

После БПФ по времени ось импульсов заменяется на ось частот.

12.3. Контроль размерностей

МСМ-формула:

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Размерности:

$$(1024 \times 128) \cdot (128 \times 14500) \cdot (14500 \times 1024) = 1024 \times 1024.$$

Проверка:

Шаг	Операция	Результат
1	$\hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	1024×14500
2	$() \cdot \mathbf{X}_{DA}$	1024×1024

Всё сходится.

12.4. Ранг

По теореме 4.1:

$$\text{ran}(\hat{\mathbf{X}}_{AA}) = \min(\text{ran}(\hat{\mathbf{X}}_{AB}), \text{ran}(\hat{\mathbf{X}}_{DV}), \text{ran}(\mathbf{X}_{DA})).$$

В «Чиполлино»:

$$\text{ran}(\hat{\mathbf{X}}_{AA}) = 128.$$

Смысл:

- Когерентное ядро имеет ранг 128,
- Это фундаментальное свойство «Чиполлино»,
- Именно оно позволяет отсека́ть шум и фокусировать сигнал.

Физически:

- Сигнал БПЛА — когерентен, ранг низкий,
 - Шум РЭБ — некогерентен, ранг высокий,
 - МСМ отсекает высокоранговый шум.
-

12.5. Сохранение субстанции

По теореме 7.1:

$$\text{Tr}(\hat{\mathbf{X}}_{AA} \hat{\mathbf{X}}_{AA}) = \text{Tr}(\mathbf{X}_{DA} \mathbf{X}_{DA}).$$

Смысл:

- Энергия когерентного ядра равна энергии входного сигнала,
- Форма изменилась из 14500×1024 в 1024×1024 ,
- Количество — то же.

Это — важно. Потому что:

- Шум РЭБ имеет большую энергию,
- Сигнал БПЛА имеет малую энергию,
- Но структура сигнала когерентна — это и позволяет его выделить.

12.6. Троичная природа

Три среза — равноправны:

Сущность	Роль	Что даёт
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	Левый оператор	Структура антенн → дальность
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	Ядро	Содержание
$\mathbf{X}_{DA}$	Правый оператор	Структура дальность → антенны

Ни одна из трёх не является главной.

Структура так же важна, как содержание.

12.7. Опора

В «Чиполлино» опора задана физикой:

Оператор	Что фиксирует	Чем фиксирован
$\hat{\mathbf{X}}_{AB}$	Геометрия ФАР	Физика антенной решётки
$\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$	Доплеровская обработка	Физика движения

Результат: $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ определён однозначно.

Без опоры: если бы $\hat{\mathbf{X}}_{AB}$ и $\hat{\mathbf{X}}_{DV}$ были свободны, $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ можно было бы получить бесконечным числом способов.

12.8. Мутации

Мутация в $\hat{\mathbf{X}}_{AB}$:

- Антенная решётка повреждена,
- $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ искажён,
- Диагностика: проверить геометрию ФАР.

Мутация в $\hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$:

- Доплеровская обработка изменена,
- $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ искажён,
- Диагностика: проверить временную синхронизацию.

Мутация в $\mathbf{X}_{DA}$:

- Сигнал искажён,
- $\hat{\mathbf{X}}_{AA}$ искажён,
- **Диагностика:** проверить входной сигнал.

12.9. Композиция

Композиция МСМ в «Чиполлино»:

$$\hat{\mathbf{X}}_{AA} = \hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}.$$

Это — цепочка из двух МСМ-преобразований:

1. $\hat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{DV}^T$,
2. $() \cdot \mathbf{X}_{DA}$.

Смысл: три среза композируются в когерентное ядро.

12.10. Сравнение радаров

Сравнение двух радаров:

- Радар 1: $\hat{\mathbf{X}}_{AA1}$,
- Радар 2: $\hat{\mathbf{X}}_{AA2}$.

Мера различия:

$$D(\hat{\mathbf{X}}_{AA1}, \hat{\mathbf{X}}_{AA2}) = \min_{U,V} \hat{\mathbf{X}}_{AA2} - U \hat{\mathbf{X}}_{AA1} V^T.$$

Смысл: насколько похожи когерентные ядра двух радаров.

Применение: сотовая обработка — объединение радаров в сеть.

12.11. Матрица перехода A_{XX}

В разделе 14.5 статьи «Чиполлино»:

$$\mathbf{X}_{\text{fusion}} = \hat{\mathbf{X}}_{AA1} \cdot \left({}_{XX} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{AA2} \right)^T.$$

МСМ-интерпретация:

МСМ	«Чиполлино»	Роль
U	$\hat{\mathbf{X}}_{AA1}$	Левый оператор
A	${}_{XX}$	Ядро
V	$\hat{\mathbf{X}}_{AA2}$	Правый оператор
B	$\mathbf{X}_{\text{fusion}}$	Образ

Смысл: матрица перехода A_{XX} — это **ядро** МСМ между радарами.

12.12. Сводка

Свойство	«Чиполлино»
МСМ-формула	$\widehat{\mathbf{X}}_{AA} = \widehat{\mathbf{X}}_{AB} \cdot \widehat{\mathbf{X}}_{DV}^T \cdot \mathbf{X}_{DA}$
Три сущности	$\widehat{\mathbf{X}}_{AB}, \widehat{\mathbf{X}}_{DV}, \mathbf{X}_{DA}$
Ранг	128
Субстанция	Сохраняется
Опора	Физика ФАР
Композиция	Два МСМ-преобразования
Матрица перехода	A_{XX} — ядро МСМ

13. Применение: Transformer

13.1. Постановка

Transformer — это **второй работающий пример** МСМ.

Основная формула:

$$\text{ea} = \text{softmax} \left(\frac{(XW_Q)(XW_K)^T}{\sqrt{d_k}} \right) (XW_V).$$

МСМ-интерпретация:

МСМ	Transformer	Роль
A	X	Ядро (вход)
V	W_Q	Правый оператор
B	Q	Образ (запрос)

Проекции Q, K, V — это три МСМ-преобразования одного входа.

13.2. Три проекции

Запрос:

$$Q = XW_Q.$$

Ключ:

$$K = XW_K.$$

Значение:

$$V = XW_V.$$

МСМ-интерпретация:

Проекция	Ядро A	Правый оператор V	Образ B
Q	X	W_Q	Q
K	X	W_K	K
V	X	W_V	V

Смысл: вход X проецируется в три разных пространства.

13.3. Контроль размерностей

Для Q :

$$\begin{pmatrix} n \times 8 \\ X \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \times 4 \\ W_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \times 4 \\ Q \end{pmatrix}.$$

Для K :

$$\begin{pmatrix} n \times 8 \\ X \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \times 4 \\ W_K \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \times 4 \\ K \end{pmatrix}.$$

Для V :

$$\begin{pmatrix} n \times 8 \\ X \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \times 4 \\ W_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \times 4 \\ V \end{pmatrix}.$$

Всё сходится.

13.4. Ранг

По теореме 4.1:

$$\text{ran}(Q) = \min(\text{ran}(X), \text{ran}(W_Q)) = 4.$$

Аналогично:

$$\text{ran}(K) = 4, \quad \text{ran}(V) = 4.$$

Смысл:

- Запрос, ключ и значение имеют ранг 4,
 - Это ограничение архитектуры,
 - Оно осознанное — $d_k = 4$ в стандартном Transformer.
-

13.5. Сохранение субстанции

По теореме 7.1:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(W_Q^T X^T X W_Q).$$

Если $W_Q^T W_Q = I$:

$$\text{Tr}(Q^T Q) = \text{Tr}(X^T X).$$

Смысл:

- Энергия запроса равна энергии входа,
- Проекция W_Q сохраняет субстанцию,
- Это — свойство полуортогональных проекций.

Но: в Transformer W_Q не полуортогональна — она обучается. Поэтому субстанция не сохраняется строго.

Это — важное отличие от «Чиполлино».

13.6. Троичная природа

Для Q :

Сущность	Роль	Что даёт
X	Ядро	Содержание (вход)
W_Q	Правый оператор	Структура (проекция)
Q	Образ	Запрос

Для K :

Сущность	Роль	Что даёт
X	Ядро	Содержание (вход)
W_K	Правый оператор	Структура (проекция)
K	Образ	Ключ

Для V :

Сущность	Роль	Что даёт
X	Ядро	Содержание (вход)
W_V	Правый оператор	Структура (проекция)
V	Образ	Значение

Смысл: один вход X — три разных образа.

13.7. Опора

В Transformer опора задана архитектурой:

Оператор	Что фиксирует	Чем фиксирован
X	Вход	Данные
W_Q, W_K, W_V	Проекции	Обучение
d_k	Размерность	Архитектура

Результат: Q, K, V определены однозначно.

Без опоры: если бы X и W_Q были свободны, Q можно было бы получить **бесконечным** числом способов.

13.8. Мутации

Мутация в W_Q :

- Запрос **искажён**,
- Внимание **искажено**,
- **Диагностика:** проверить обучение W_Q .

Мутация в W_K :

- Ключ **искажён**,
- Внимание **искажено**,
- **Диагностика:** проверить обучение W_K .

Мутация в X :

- Вход **искажён**,
 - Внимание **искажено**,
 - **Диагностика:** проверить входные данные.
-

13.9. Композиция

Композиция MCM в Transformer:

$$\text{ea} = \text{softmax} \left(\frac{(XW_Q)(XW_K)^T}{\sqrt{d_k}} \right) (XW_V).$$

Это — цепочка из нескольких MCM-преобразований:

1. $Q = XW_Q$,
2. $K = XW_K$,
3. $V = XW_V$,
4. $\text{attention} = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$.

Смысл: вход X **композируется** в внимание.

13.10. Сравнение нейросетей

Сравнение двух моделей:

- Модель 1: X_1 ,
- Модель 2: X_2 .

Мера различия:

$$D(X_1, X_2) = \min_{U, V} X_2 - U X_1 V^T.$$

Смысл: насколько **похожи** латентные пространства двух моделей.

Применение: ReBasin — слияние нейросетей без дообучения.

13.11. ReBasin

ReBasin — это слияние нейросетей через перестановку нейронов.

МСМ-интерпретация:

$$W_2 = U W_1 V^T,$$

где:

- W_1, W_2 — веса двух моделей,
- U, V — перестановочные матрицы.

Смысл: веса одной модели **проецируются** в веса другой.

Это — МСМ-преобразование.

13.12. Отличие от «Чиполлино»

Свойство	«Чиполлино»	Transformer
Полуортогональность	Строгая	Нет (обучаемые веса)
Сохранение субстанции	Строгое	Приблизительное
Опора	Физика	Архитектура + обучение
Ранг	128	4
Композиция	Два МСМ	Много МСМ

«Чиполлино» — это **строгий** МСМ.

Transformer — это **приблизительный** МСМ.

13.13. Сводка

Свойство	Transformer
МСМ-формула	$Q = XW_Q, K = XW_K, V = XW_V$
Три сущности	X, W_Q, Q
Ранг	4
Субстанция	Приблизительно сохраняется
Опора	Архитектура + обучение
Композиция	Много МСМ
Применение	ReBasin

14. Метрика МСМ

14.1. Постановка

Сравнение двух матриц A и B разной размерности:

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - UAV^T\|_F.$$

Вопрос: является ли $D(A, B)$ метрикой?

Ответ: нет, это полуметрика. Но она полезна.

14.2. Определение

Определение 14.1 (Мера различия МСМ).

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - UAV^T\|_F,$$

где $U^T U = I_m, V^T V = I_n$.

Смысл: $D(A, B)$ — это минимальное расстояние между B и всеми возможными образами A .

Если $D(A, B) = 0$ — A и B эквивалентны с точностью до интерфейса.

Если $D(A, B) > 0$ — A и B различны.

14.3. Свойства

Свойство 14.1 (Неотрицательность).

$$D(A, B) \geq 0.$$

Свойство 14.2 (Тождество).

$$D(A, A) = 0.$$

Свойство 14.3 (Симметричность).

$$D(A, B) = D(B, A)$$

Не всегда. Из-за разной размерности A и B .

Свойство 14.4 (Неравенство треугольника).

$$D(A, C) \leq D(A, B) + D(B, C)$$

Не всегда.

Вывод: $D(A, B)$ — это полуметрика, а не метрика.

14.4. Почему не метрика

Проблема 1: Симметричность.

Если $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$, то:

$$D(A, B) = \min_{U \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, V \in \mathbb{R}^{5 \times 5}} \|B - UAV^T\|_F,$$

$$D(B, A) = \min_{U \in \mathbb{R}^{3 \times 4}, V \in \mathbb{R}^{5 \times 5}} \|A - UBV^T\|_F.$$

Это — разные задачи. Разные размерности U и V .

Проблема 2: Неравенство треугольника.

Из-за разной размерности **не всегда** выполняется.

Проблема 3: Тожество.

$D(A, A) = 0$ только если A можно получить из A через МСМ. Но $A = IAI^T$ — всегда. Значит, $D(A, A) = 0$.

Тожество выполняется.

14.5. Нормировка

Чтобы сравнивать $D(A, B)$ для разных пар, нужно **нормировать**:

$$D(A, B) = \frac{D(A, B)}{\max(A, B)}.$$

Свойства:

- $D(A, B) \in [0, 1]$,
- $D(A, B) = 0$ — эквивалентны,
- $D(A, B) = 1$ — максимально различны.

Это — нормированная мера различия.

14.6. Связь с рангом

По теореме о ранге:

$$\text{ran}(B) \leq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Если $\text{ran}(B) = \text{ran}(A) - D(A, B) = 0$.

Следствие:

$$\text{ran}(B) = \text{ran}(A) \iff D(A, B) = 0.$$

Но обратное неверно: $D(A, B) = 0$ не означает $\text{ran}(B) = \text{ran}(A)$.

14.7. Связь с субстанцией

По теореме о сохранении субстанции:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Если $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A) - D(A, B) = 0$.

Следствие:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A) \iff D(A, B) = 0.$$

Но обратное неверно: $D(A, B) = 0$ не означает $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$.

14.8. Вычисление

Для фиксированного U :

$$D_U(A, B) = \min_V \|B - U A V^T\|_F.$$

Решение:

$$V^T = A^+ U^T B.$$

Для фиксированного V :

$$D_V(A, B) = \min_U \|B - U A V^T\|_F.$$

Решение:

$$U = B V A^+.$$

Без опоры:

$$D(A, B) = \min_{U, V} \|B - U A V^T\|_F.$$

Решение: итеративное (чередующиеся проекции).

14.9. Алгоритм вычисления

Вход: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$.

Шаг 1. Инициализировать U_0, V_0 случайно.

Шаг 2. Повторять до сходимости:

1. Фиксировать U_k , найти V_{k+1} :

$$V_{k+1}^T = A^+ U_k^T B.$$

2. Фиксировать V_{k+1} , найти U_{k+1} :

$$U_{k+1} = B V_{k+1} A^+.$$

3. Проверить сходимость:

$$U_{k+1} - U_k + V_{k+1} - V_k \leq \varepsilon.$$

Шаг 3. Вычислить $D(A, B)$:

$$D(A, B) = B - U_{k+1} A V_{k+1}^T.$$

Сложность: $(K \cdot (pmn + pnq))$, где K — число итераций.

14.10. Пример: «Чиполлино»

Сравнение двух радаров:

- Радар 1: $\hat{\mathbf{X}}_{AA1}$,
- Радар 2: $\hat{\mathbf{X}}_{AA2}$.

Мера различия:

$$D(\hat{\mathbf{X}}_{AA1}, \hat{\mathbf{X}}_{AA2}) = \min_{U, V} \hat{\mathbf{X}}_{AA2} - U \hat{\mathbf{X}}_{AA1} V^T.$$

Смысл: насколько **похожи** когерентные ядра двух радаров.

Применение: сотовая обработка — объединение радаров в сеть.

14.11. Пример: Transformer

Сравнение двух нейросетей:

- Модель 1: X_1 ,
- Модель 2: X_2 .

Мера различия:

$$D(X_1, X_2) = \min_{U, V} X_2 - U X_1 V^T.$$

Смысл: насколько **похожи** латентные пространства двух моделей.

Применение: ReBasin — слияние нейросетей без дообучения.

14.12. Сводка

Свойство	Формула
Мера различия	$D(A, B) = \min_{U, V} B - U A V^T$
Нормировка	$D(A, B) = D(A, B) / \max(A, B)$
Неотрицательность	$D(A, B) \geq 0$
Тождество	$D(A, A) = 0$
Симметричность	Не всегда
Неравенство треугольника	Не всегда
Тип	Полуметрика

15. Заключение

15.1. Что сделано

В работе предложен **MCM (Matrix Composition Method)** — метод композиции матриц разной размерности через интерфейс.

Основная формула:

$$B = U A V^T.$$

Три сущности:

Сущность	Роль
U	Левый оператор (структура строк)
A	Ядро (содержание)
V	Правый оператор (структура столбцов)

Результат: B — образ.

15.2. Основные результаты

- Определение MCM** — $B = U A V^T$, $U^T U = I_m$, $V^T V = I_n$.
- Троичная природа** — U , V , A равноправны. Структура так же важна, как содержание.
- Теорема о ранге** — $\text{ran}(B) \subseteq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V))$.
- Теорема о необходимости опоры** — без фиксации U или V решение не единственно. **Это не баг, а фича.**
Множественность — пространство возможностей.
- Принцип минимальности** — размерности U и V минимально необходимы.
- Закон сохранения субстанции** — $\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A)$.
- Взаимодействие** — прямая задача. $B = U A V^T$.
- Сравнение** — обратная задача. $D(A, B) = \min_{U, V} B - U A V^T$.
- Композиция** — $C = (U_2 U_1) A (V_2 V_1)^T$. Наследование интерфейсов.
- Мутации** — в U , A или V . Все три наследуются.

11. **Применение: «Чиполлино»** — работающий пример MCM.
 12. **Применение: Transformer** — работающий пример MCM.
 13. **Метрика MCM** — $D(A, B)$ — полуметрика.
-

15.3. Что нового

Свойство	Существующие подходы	MCM
Матриц	2	2
Размерности	Совпадают (Procrustes)	Разные
Операторов	1	2
Опора	Нет	Есть
Сохранение субстанции	Следствие	Закон
Композиция	Нет	Есть
Мутации	Нет	Есть
Троичная природа	Нет	Есть

MCM обобщает Procrustes, Subspace Alignment, GCCA.

15.4. Применения

1. **Радиолокация** — «Чиполлино», сотовая обработка, сравнение радаров.
 2. **Нейросети** — Transformer, ReBasin, слияние моделей.
 3. **Transfer learning** — перенос признаков между доменами.
 4. **Биоинформатика** — сравнение белков, рекомбинация.
 5. **Кристаллография** — переходы между решётками.
 6. **Анализ данных** — сравнение латентных пространств.
-

15.5. Открытые вопросы

1. **Полная метрика.** $D(A, B)$ — полуметрика. Как сделать её метрикой?
 2. **Оптимальная опора.** Какую матрицу фиксировать — U или V ?
 3. **Сложность.** Как ускорить вычисление $D(A, B)$?
 4. **Устойчивость.** Как MCM ведёт себя при шуме?
 5. **Обобщение.** Можно ли обобщить MCM на тензоры?
 6. **Связь с физикой.** Как MCM связан с интерференцией волн?
-

15.6. Что дальше

Теоретические направления:

1. Полная метрика **MCM** — сделать $D(A, B)$ метрикой.
2. Обобщение на тензоры — $B = UV^T$.
3. Связь с римановой геометрией — метрика на многообразии.
4. Связь с теорией информации — энтропия MCM.

Прикладные направления:

1. «Чиполлино» — сотовая обработка, 6D-синтез.
2. **Transformer** — ReBasin, слияние моделей.
3. **Transfer learning** — domain adaptation.
4. **Биоинформатика** — анализ геномов.

Экспериментальные направления:

1. Численные эксперименты — проверка теорем.
2. Сравнение с **Procrustes** — показать преимущества.
3. Сравнение с **GCCA** — показать преимущества.
4. Применение к реальным данным — «Чиполлино», Transformer.

15.7. Итог

MCM — это:

- Язык описания композиции матриц разной размерности,
- Мост между классической линейной алгеброй и современным машинным обучением,
- Инструмент для радиолокации, нейросетей, transfer learning.

MCM — не вместо. **MCM** — над.

Формула:

$$B = U A V^T.$$

Закон:

$$\text{Tr}(B^T B) = \text{Tr}(A^T A).$$

Теорема:

$$\text{ran}(B) \subseteq \min(\text{ran}(U), \text{ran}(A), \text{ran}(V)).$$

Это — **MCM**.

16. Приложение аналогии

16.1. Зачем аналогии

MCM — это математика. Но математика **суха**. Аналогии помогают **понять и запомнить**.

Важно: аналогии **не являются** частью теории. Они — **иллюстрации**.

16.2. Аналогия 1: Печать и оттиск

МСМ	Печать
U	Форма (клише)
A	Краска
V	Бумага
B	Оттиск

Смысл:

- **Форма** определяет, как краска ляжет на бумагу,
- **Краска** — это содержание,
- **Бумага** — это структура,
- **Оттиск** — результат.

Плюсы: точно, просто, без биологии.

Минусы: нет наследования.

16.3. Аналогия 2: Линза и изображение

МСМ	Линза
U	Первая линза
A	Предмет
V	Вторая линза
B	Изображение

Смысл:

- **Предмет** A проецируется через **линзы** U, V ,
- **Изображение** B — результат проекции,
- **Линзы** не меняют предмет, но меняют изображение.

Плюсы: точно, физично.

Минусы: нет мутаций.

16.4. Аналогия 3: Фильтр и сигнал

МСМ	Фильтр
U	Входной фильтр
A	Сигнал
V	Выходной фильтр
B	Отфильтрованный сигнал

Смысл:

- Сигнал A проходит через **фильтры** U, V ,
- Выходной сигнал B — результат фильтрации,
- **Фильтры** не меняют энергию, но меняют форму.

Плюсы: точно, технично, близко к «Чиполлино».

Минусы: нет наследования.

16.5. Аналогия 4: ДНК

МСМ	ДНК
U	23 хромосомы отца
V	23 хромосомы матери
A	Содержание (гены)
B	Ребёнок

Смысл:

- Отец и мать дают **структуру**,
- **Содержание** — третья сущность,
- Ребёнок — **результат** композиции.

Плюсы: наглядно, есть наследование, есть мутации.

Минусы: тянет биологию.

Важно: ДНК — это **аналогия**, а не **теория**. В МСМ нет «генов», «хромосом» и «клеток». Есть U, V, A .

16.6. Аналогия 5: Камни в воде

МСМ	Камни в воде
A	Камень 1
B	Камень 2
U, V	Интерфейс
X_{res}	Волновая картина

Смысл:

- Два **камня** падают в воду,
- **Волны** интерферируют,
- **Результат** — единая волновая картина.

Плюсы: красиво, физично.

Минусы: нет наследования.

16.7. Аналогия 6: Отец, мать, ребёнок

МСМ	Семья
U	Отец
V	Мать
A	Содержание
B	Ребёнок

Смысл:

- Отец даёт структуру строк,
- Мать даёт структуру столбцов,
- Содержание — третья сущность,
- Ребёнок — результат.

Плюсы: наглядно, есть наследование, есть мутации.

Минусы: антропоморфизм.

16.8. Сравнение аналогий

Аналогия	Наглядна	Наследование	Мутации	Без биологии
Печать	Да	Нет	Нет	Да
Линза	Да	Нет	Нет	Да
Фильтр	Да	Нет	Нет	Да
ДНК	Да	Да	Да	Нет
Камни	Да	Нет	Нет	Да
Семья	Да	Да	Да	Нет

Лучшие аналогии:

- Для объяснения: печать, линза, фильтр.
 - Для интуиции: ДНК, семья.
 - Для физики: камни в воде.
-

16.9. Как использовать аналогии

В статье:

- Основной текст — без аналогий,
- Приложение — с аналогиями,
- Доклад — с аналогиями.

В разговоре:

- **С коллегами** — без аналогий,
- **С не-специалистами** — с аналогиями.

В обучении:

- **Студентам** — с аналогиями,
- **Аспирантам** — без аналогий.

16.10. Сводка

Аналогия	Что иллюстрирует
Печать	Передачу формы
Линза	Проекцию
Фильтр	Обработку сигнала
ДНК	Наследование и мутации
Камни	Интерференцию
Семья	Троичную природу

Все аналогии — вспомогательные.

Теория — МСМ.

Литература и источники

Фундаментальные работы по линейной алгебре

1. Golub G.H., Van Loan C.F. Matrix Computations. — 4th ed. — Johns Hopkins University Press, 2013.
2. Horn R.A., Johnson C.R. Matrix Analysis. — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2012.
3. Strang G. Linear Algebra and Its Applications. — 5th ed. — Cengage Learning, 2016.

Сингулярное разложение и его приложения

4. Stewart G.W. On the Early History of the Singular Value Decomposition // SIAM Review. — 1993. — Vol. 35, No. 4. — P. 551–566.
5. Klema V.C., Laub A.J. The Singular Value Decomposition: Its Computation and Some Applications // IEEE Transactions on Automatic Control. — 1980. — Vol. 25, No. 2. — P. 164–176.

Задача Procrustes

6. Schönemann P.H. A Generalized Solution of the Orthogonal Procrustes Problem // Psychometrika. — 1966. — Vol. 31, No. 1. — P. 1–10.
7. Kabsch W. A Solution for the Best Rotation to Relate Two Sets of Vectors // Acta Crystallographica Section A. — 1976. — Vol. 32, No. 5. — P. 922–923.
8. Umeyama S. Least-Squares Estimation of Transformation Parameters Between Two Point Patterns // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1991. — Vol. 13, No. 4. — P. 376–380.
9. Gower J.C., Dijksterhuis G.B. Procrustes Problems. — Oxford University Press, 2004.

Subspace Alignment и Domain Adaptation

10. Fernando B., Habrard A., Sebban M., Tuytelaars T. Unsupervised Visual Domain Adaptation Using Subspace Alignment // ICCV. — 2013. — P. 2960–2967.
11. Gopalan R., Li R., Chellappa R. Domain Adaptation for Object Recognition: An Unsupervised Approach // ICCV. — 2011. — P. 999–1006.
12. Chen B., Lam W., Tsang I.W., Wong T.L. Extracting Discriminative Concepts for Domain Adaptation in Text Mining // KDD. — 2009.

Канонический корреляционный анализ

13. Hotelling H. Relations Between Two Sets of Variates // Biometrika. — 1936. — Vol. 28, No. 3/4. — P. 321–377.
14. Hardoon D.R., Szedmak S., Shawe-Taylor J. Canonical Correlation Analysis: An Overview with Application to Learning Methods // Neural Computation. — 2004. — Vol. 16, No. 12. — P. 2639–2664.
15. Bach F.R., Jordan M.I. Kernel Independent Component Analysis // Journal of Machine Learning Research. — 2002. — Vol. 3. — P. 1–48.
16. Tenenhaus A., Tenenhaus M. Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis // Psychometrika. — 2011. — Vol. 76, No. 2. — P. 257–284.

Riemannian Manifolds и Fréchet Mean

17. Pennec X., Fillard P., Ayache N. A Riemannian Framework for Tensor Computing // International Journal of Computer Vision. — 2006. — Vol. 66, No. 1. — P. 41–66.
18. Fletcher P.T., Joshi S. Riemannian Geometry for the Statistical Analysis of Diffusion Tensor Data // Signal Processing. — 2007. — Vol. 87, No. 2. — P. 250–262.
19. Barachant A., Bonnet S., Congedo M., Jutten C. Multiclass Brain-Computer Interface Classification by Riemannian Geometry // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. — 2012. — Vol. 59, No. 4. — P. 920–928.
20. Congedo M., Barachant A., Bhatia R. Riemannian Geometry for EEG-Based Brain-Computer Interfaces: A Primer and a Review // Brain-Computer Interfaces. — 2017. — Vol. 4, No. 3. — P. 155–174.

Transfer Learning и Domain Adaptation

21. Pan S.J., Yang Q. A Survey on Transfer Learning // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. — 2010. — Vol. 22, No. 10. — P. 1345–1359.
22. Zhuang F., Qi Z., Duan K. et al. A Comprehensive Survey on Transfer Learning // Proceedings of the IEEE. — 2021. — Vol. 109, No. 1. — P. 43–76.
23. Wang M., Deng W. Deep Visual Domain Adaptation: A Survey // Neurocomputing. — 2018. — Vol. 312. — P. 135–153.

Operator-Valued Kernels

24. Micchelli C.A., Pontil M. On Learning Vector-Valued Functions // Neural Computation. — 2005. — Vol. 17, No. 1. — P. 177–204.
25. Caponnetto A., De Vito E. Optimal Rates for the Regularized Least-Squares Algorithm // Foundations of Computational Mathematics. — 2007. — Vol. 7, No. 3. — P. 331–368.
26. Álvarez M.A., Rosasco L., Lawrence N.D. Kernels for Vector-Valued Functions: A Review // Foundations and Trends in Machine Learning. — 2012. — Vol. 4, No. 3. — P. 195–266.

Transformer и механизм внимания

27. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is All You Need // NeurIPS. — 2017. — P. 5998–6008.

28. Dosovitskiy A., Beyer L., Kolesnikov A. et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale // ICLR. — 2021.
29. Radford A., Kim J.W., Hallacy C. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision // ICML. — 2021. — P. 8748–8763.

Слияние нейросетей и ReBasin

30. Singh S.P., Jaggi M. Model Fusion via Optimal Transport // NeurIPS. — 2020.
31. Entezari R., Wortsman M., Ilharco G. et al. The Role of Permutation Invariance in Linear Mode Connectivity of Neural Networks // ICLR. — 2022.
32. Ainsworth S.K., Hayase J., Srinivasa R. Git Re-Basin: Merging Models Modulo Permutation Symmetries // ICLR. — 2023.

Радиолокация и обработка сигналов ФАР

33. Ширман Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. — М.: Советское радио, 1973.
34. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. — М.: Мир, 1989.
35. Monzingo R.A., Miller T.W. Introduction to Adaptive Arrays. — SciTech Publishing, 2004.
36. Van Trees H.L. Optimum Array Processing. — Wiley, 2002.

Проект «Чиполлино»

37. Абдуллин Р., DeepSeek, Gemini. Противодроновая система «Чиполлино»: Тензорно-комбинаторный механизм внимания для когерентной обработки сигналов ФАР в частотной области. — 2026.

Работы по геометрии латентных пространств

38. Kornblith S., Norouzi M., Lee H., Hinton G. Similarity of Neural Network Representations Revisited // ICML. — 2019. — P. 3519–3529.
39. Raghu M., Gilmer J., Yosinski J., Sohl-Dickstein J. SVCCA: Singular Vector Canonical Correlation Analysis for Deep Learning Dynamics and Interpretability // NeurIPS. — 2017. — P. 6076–6085.
40. Morcos A., Raghu M., Bengio S. Insights on Representational Similarity in Neural Networks with Canonical Correlation // NeurIPS. — 2018. — P. 5727–5736.